

[별표 3] 선로 및 건축시설 정밀진단·성능평가 기준

(1) 구조물

가. 공동(교량, 터널, 옹벽, 비탈면, 배수로, 방호벽, 승강장, 여객통로)

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
	내진성능	내진성능 무	1	
		내진성능 유(내진성능 불필요 포함)	5	
	균열	1.0mm 초과	1	
		0.5mm 초과 ~ 1.0mm 이하	2	
		0.3mm 초과 ~ 0.5mm 이하	3	
		0.1mm 초과 ~ 0.3mm 이하	4	
		0.1mm 이하	5	
내구성	경과연수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	재해 발생 횟수 (5년 이내)	2회 이상	1	
		1회	3	
		발생 없음	5	

a. 물리적 상태평가

- 구조물의 물리적인 상태평가 결과는 안전점검 및 안전진단 결과에 따른 안전 등급이 있는 경우에는 안전등급을 활용한다. 안전등급을 별도로 평가하지 않는 구조물의 경우에는 시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결함

및 손상)를 토대로 평가할 수 있다.

등급			물리적인 상태평가 결과	
평가 점수	평가 등급	상태	안전등급	물리적 상태
5	a	우수	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 A	문제점이 없는 최상의 상태
4	b	양호	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 B	보조부재에 경미한 결함, 손상, 변위가 발생하였으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
3	c	보통	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 C	주요부재에 경미한 결함, 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 D	주요부재에 결함, 손상, 변위가 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 E	주요부재에 발생한 심각한 결함, 손상, 변위로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개량, 또는 개축을 하여야 하는 상태

b. 내진성능

- 내진성능 평가 기준은 내진설계 유, 무로 다음과 같이 평가한다.

등급			물리적인 상태평가 결과
평가 점수	평가 등급	상태	
5	a	우수	내진설계가 되어 있거나 내진성능 보강이 완료된 경우 (내진성능이 불필요한 시설인 경우 포함)
1	e	양호	내진설계가 되어 있지 않은 경우(내진성능 보강 대상 시설인 경우)

c. 경과연수

- 시설물별로 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

나. 승강장 안전문

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	경과연수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장·장애횟수	연 7회 이상	1	
		연 5~6회	2	
		연 3~4회	3	
		연 1~2회	4	
		무	5	
	이용객 수 (일평균 승·하차 인원)	일반 : 1만명 이상 광역 : 3만명 이상	1	
		일반 : 5천명 ~ 1만명 미만 광역 : 2만명 ~ 3만명 미만	2	
		일반 : 2천명 ~ 5천명 미만 광역 : 1만명 ~ 2만명 미만	3	
		일반 : 1천명 ~ 2천명 미만 광역 : 5천명 ~ 1만명 미만	4	
		일반 : 1천명 미만 광역 : 5천명 미만	5	

a. 물리적 상태평가

- 철도시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결함 및 손상)를 토대로 다음과 같은 기준으로 평가한다.

등급			물리적인 상태평가 결과
평가 점수	평가 등급	상태	
5	a	우수	결함이나 손상이 없는 최상의 상태
4	b	양호	승강장 안전문에 경미한 결함이나 손상이 발생하였으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 청소 등 일상적인 보수활동이 필요한 상태
3	c	보통	승강장 안전문에 경미한 결함과 손상이 있으나, 이용자의 안전에는 지장이 없으며, 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 부품에 간단한 보수·보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	승강장 안전문에 결함, 손상 및 과도한 오작동 발생으로 인하여 이용자의 안전에 위험이 발생할 가능성이 있고, 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	승강장 안전문에 심각한 결함으로 인하여 이용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 개량하거나 교체하여야 하는 상태

b. 경과년수

- 승강장 안전문의 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

c. 고장·장애횟수

- 직전년도 고장·장애 발생 횟수(하차기간 장애, 천재지변은 제외)를 기준으로 평가한다.

d. 이용객 수

- 이용객 수는 일평균 승하차 인원으로 산정하며, 철도시설관리자의 판단에 의해 별도로 제시하여 활용할 수 있다.

(2) 궤도시설

가. 도상

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	열차속도	200km/h 이상	1	
		150km/h ~ 200km/h 미만	2	
		120km/h ~ 150km/h 미만	3	
		100km/h ~ 120km/h 미만	4	
		100km/h 미만	5	
	경과연수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	배수상태	전체적으로 배수상태 극히 불량	1	
		전체적으로 배수상태 불량	2	
		일부면적 배수상태 불량	3	
		배수상태 양호	4	
		배수상태 최상	5	

a. 콘크리트 도상

- 콘크리트 도상의 물리적 상태평가 결과는 균열폭과 물리적 상태를 종합적으로 다음 기준과 같이 평가한다.

등급			물리적인 상태평가 결과	
평가 점수	평가 등급	상태	균열폭	물리적 상태
5	a	우수	콘크리트도상의 균열이 없는 최상의 상태	
4	b	양호	콘크리트도상의 최대 균열폭이 0.5mm 미만	콘크리트도상의 균열이 철도운행 안전에 지장이 없으며, 일부 도상에 간단한 보수가 필요한 상태
3	c	보통	콘크리트도상의 최대 균열폭이 0.5mm~ 1.0mm 미만	균열로 인해 철도운행 안전에는 지장이 없으며, 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 도상에 간단한 보수가 필요한 상태
2	d	미흡	콘크리트도상의 최대 균열폭이 1.0mm이상	균열이 철도 운행안전에 위험이 발생할 가능성이 있어 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	콘크리트도상의 최대 균열폭이 1.0mm이상	균열이 철도운행 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 개량하거나 교체하여야 하는 상태

b. 자갈 도상

- 자갈 도상의 물리적 상태평가는 점검 및 진단 결과를 기초로 평가한다.

c. 경과연수

- 시설물별로 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

나. 레일

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	레일 마모량	레일마모 기준치 대비 90% 이상	1	
		레일마모 기준치 대비 80%~90% 미만	2	
		레일마모 기준치 대비 70%~80% 미만	3	
		레일마모 기준치 대비 60%~70% 미만	4	
		레일마모 기준치 대비 60% 미만	5	
	레일 종류	37kg	1	
		50kg	3	
		60kg	5	
	열차 통과 톤수 (누적)	6억톤 이상	1	
		5억톤 ~ 6억톤 미만	2	
		3억톤 ~ 5억톤 미만	3	
		1억톤 ~ 3억톤 미만	4	
		1억톤 미만	5	
사용성	승차감 [케도검측차 선로품질지수(TQI)를 사용]	TQI 점수 2.3 이상	1	
		TQI 점수 2.2~2.3 미만	2	
		TQI 점수 2.1~2.2 미만	3	
		TQI 점수 2.0~2.1 미만	4	
		TQI 점수 2.0 미만	5	
	레일에 의한 고장, 장애 횟수	연 4회 이상	1	
		연 3회	2	
		연 2회	3	
		연 1회	4	
		무	5	

a. 물리적 상태평가

- 레일은 철도시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결함 및 손상)를 토대로 다음과 같은 기준으로 평가한다.

등급			물리적인 상태평가 결과
평가 점수	평가 등급	상태	
5	a	우수	레일의 훼손, 균열, 절손이 없는 최상의 상태
4	b	양호	평가구간에 있는 레일에 경미한 훼손, 균열, 절손이 발생하였으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위한 일상적인 보수활동이 필요한 상태
3	c	보통	평가구간에 있는 레일에 훼손, 균열, 절손이 있으나, 철도운행 안전에는 지장이 없으며, 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 레일구간에 간단한 보수·보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	평가구간에 있는 레일의 훼손, 균열, 절손으로 인하여 철도 운행안전에 위험이 발생할 가능성이 있으며, 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	평가구간에 있는 레일의 심각한 훼손, 균열, 절손으로 인하여 철도운행 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 개량이나 교체를 하여야 하는 상태

b. 승차감

- 승차감은 선로품질지수(Track Quality Index, TQI)로 평가한다.

c. 열차 통과톤수

- 누적 통과톤수로서 연 통과톤수와 경과년수의 곱으로 산정하며, 평가기준은 철도시설의 특성을 고려하여, 철도시설관리자가 조정할 수 있다.

다. 침목

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	열차속도	200km/h 이상	1	
		150km/h ~ 200km/h 미만	2	
		120km/h ~ 150km/h 미만	3	
		100km/h ~ 120km/h 미만	4	
		100km/h 미만	5	
	경과연수 (부설년도)	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	침목 위치의 정정이나 교환 작업 정도	전체구간의 50% 이상	1	
		전체 구간의 25~50% 이내(연)	2	
		전체 구간의 5~25% 이내(연)	3	
		전체 구간의 5% 이내(연)	4	
		무	5	

a. 물리적 상태평가

- 침목은 시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결함 및 손상)를 토대로 다음과 같은 기준으로 평가한다.

평가 점수	등급		물리적인 상태평가 결과
	평가 등급	상태	
5	a	우수	평가구간에 있는 침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 20% 미만인 상태
4	b	양호	평가구간에 있는 침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 20%~40%미만으로 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 일상적인 보수활동이 필요한 상태
3	c	보통	평가구간에 있는 침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 40%~50%미만으로 발생되어 있으나, 철도운행 안전에는 지장이 없으며, 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 구간에 간단한 보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	평가구간에 있는 침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 50%이상으로 발생되어 있고, 철도 운행안전에 위험이 발생할 가능성이 있어 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	평가구간에 있는 침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 50%이상으로 발생되어 있으며, 철도운행 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 개량하거나 교체하여야 하는 상태

라. 분기기

평가부문	평가항목		평가기준	점수	중요도
안전성	분기침목 물리적 상태		불량	1	
			미흡	2	
			보통	3	
			양호	4	
			우수	5	
	분기기 주재료의 물리적 상태		불량	1	
			미흡	2	
			보통	3	
			양호	4	
			우수	5	
내구성	분기기 레일 마모량		레일마모 기준치 대비 90% 이상	1	
			레일마모 기준치 대비 80% ~ 90% 미만	2	
			레일마모 기준치 대비 70% ~ 80% 미만	3	
			레일마모 기준치 대비 60% ~ 70% 미만	4	
			레일마모 기준치 대비 60% 미만	5	
	분기기 종류		37kg	1	
			50kg	3	
			60kg	5	
	분기기 형식	포인트	관절식	1	
			탄성식	5	
		크로싱	조립식	1	
			망강·가동노스	5	
	경과연수		내용연수의 100% 이상	1	
			내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
			내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
			내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
			내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장 장애 횟수 (연)		연 4회 이상	1	
			연 3회	2	
			연 2회	3	
			연 1회	4	
			무	5	

a. 물리적 상태평가

- 분기기는 포인트, 크로싱 및 레일을 대상으로 철도시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결함 및 손상)를 토대로 다음과 같은 기준으로 평가한다.

등급			물리적인 상태평가 결과	
평가 점수	평가 등급	상태	분기침목	분기기 주재료
1	a	우수	분기침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 5% 미만인 상태	분기기 주재료의 손상(훼손, 균열, 절손) 개소가 없고 우수한 상태
2	b	양호	분기침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 20% 미만인 상태	분기기 주재료의 손상(훼손, 균열, 절손) 개소가 없는 양호한 상태
3	c	보통	분기침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 20%~40%미만으로 발생되어 있으나, 철도운행 안전에는 지장이 없으며, 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 구간에 간단한 보강(교체 포함)이 필요한 상태	분기기 주재료의 손상(훼손, 균열, 절손) 개소가 1개소가 발생되어 있으나, 철도운행의 안전에는 지장이 없으며, 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 재료에 간단한 보강(교체 포함)이 필요한 상태
4	d	미흡	분기침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 40%~50%미만으로 발생되어 있으며, 철도운행 안전에 지장이 발생할 수 있어 보수가 필요하거나 일부 구간에 긴급한 보강(교체 포함)이 필요한 상태	분기기 주재료의 손상(훼손, 균열, 절손) 개소가 1~2개소가 발생되어 있어 철도운행 안전에 위험이 발생할 수 있고, 일부 재료에 긴급한 보강(교체 포함)이 필요한 상태
5	e	불량	분기침목의 파손상태(불량률)이 전체 부설수의 50%이상으로 발생되어 있으며, 철도운행 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 개량이나 교체를 하여야 하는 상태	분기기 주재료의 손상(훼손, 균열, 절손) 개소가 3개소 이상 발생되어 있으며, 철도운행 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 개량하거나 교체하여야 하는 상태

(3) 역사시설

가. 역사건축물

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
	내진성능	내진성능 무	1	
		내진성능 유 (내진성능 불필요 포함)	5	
내구성	경과년수 (개량 경과년수)	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	이용객수 (일평균 승·하차 인원)	일반 : 1만명 이상 광역 : 3만명 이상	1	
		일반 : 5천명 ~ 1만명 미만 광역 : 2만명 ~ 3만명 미만	2	
		일반 : 2천명 ~ 5천명 미만 광역 : 1만명 ~ 2만명 미만	3	
		일반 : 1천명 ~ 2천명 미만 광역 : 5천명 ~ 1만명 미만	4	
		일반 : 1천명 미만 광역 : 5천명 미만	5	

a. 물리적 상태평가

- 건축물의 물리적인 상태평가 결과는 점검 및 진단 결과에 따른 안전등급이 있는 경우에는 안전등급을 활용한다. 안전등급을 별도로 평가하지 않는 건축물의 경우에는 철도시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결함 및 손상)를 토대로 평가할 수 있다.

등급			물리적인 상태평가 결과	
평가 점수	평가 등급	상태	안전등급	물리적 상태
5	a	우수	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 A	문제점이 없는 최상의 상태
4	b	양호	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 B	보조부재에 경미한 결함, 손상, 변위가 발생하였으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
3	c	보통	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 C	주요부재에 경미한 결함, 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 D	주요부재에 결함, 손상, 변위가 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 E	주요부재에 발생한 심각한 결함, 손상, 변위로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강, 개량, 개축을 하여야 하는 상태

나. 역사의 건축물

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
	내진성능	내진성능 무	1	
		내진성능 유 (내진성능 불필요 포함)	5	
내구성	경과년수 (개량경과년수)	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	건축물의 용도	통합사업소, 2급사업소, 고속철도 정차역	1	
		3급사업소, 팀, 광역·일반역	3	
		주재, 반, 기타	5	

a. 물리적 상태평가

- 건축물의 물리적인 상태평가 결과는 안전점검 및 안전진단 결과에 따른 안전등급이 있는 경우에는 안전등급을 활용한다. 안전등급을 별도로 평가하지 않는 건축물의 경우에는 철도시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결함 및 손상)를 토대로 평가할 수 있다.

등급			물리적인 상태평가 결과	
평가 점수	평가 등급	상태	안전등급	물리적 상태
5	a	우수	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 A	문제점이 없는 최상의 상태
4	b	양호	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 B	보조부재에 경미한 결함, 손상, 변위가 발생하였으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
3	c	보통	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 C	주요부재에 경미한 결함, 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 D	주요부재에 결함, 손상, 변위가 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	점검 및 진단 결과에 따른 안전등급 E	주요부재에 발생한 심각한 결함, 손상, 변위로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강, 개량, 개축을 하여야 하는 상태

다. 기계 및 부대설비

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	경과연수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장·장애 횟수	연 4회 이상	1	
		연 3회	2	
		연 2회	3	
		연 1회	4	
		무	5	
	이용객수 (일평균 승·하차 인원)	일반 : 1만명 이상 광역 : 3만명 이상	1	
		일반 : 5천명 ~ 1만명 미만 광역 : 2만명 ~ 3만명 미만	2	
		일반 : 2천명 ~ 5천명 미만 광역 : 1만명 ~ 2만명 미만	3	
		일반 : 1천명 ~ 2천명 미만 광역 : 5천명 ~ 1만명 미만	4	
		일반 : 1천명 미만 광역 : 5천명 미만	5	

a. 물리적 상태평가

- 기계 및 부대설비는 시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결함 및 손상)를 토대로 평가한다.

등급			물리적인 상태평가 결과
평가 점수	평가 등급	상태	
5	a	우수	결함이나 손상이 없는 최상의 상태
4	b	양호	기계 및 부대설비에 국부적인 결함이나 손상이 발생하였으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 청소 등 일상적인 보수활동이 필요한 상태
3	c	보통	기계 및 부대설비에 결함과 손상이 있으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 부품에 간단한 보수·보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	기계 및 부대설비에 결함과 손상이 있으며, 변형과 소음이 과도한 상태로서 이용자의 안전에 위험이 발생할 가능성이 있고, 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	기계 및 부대설비에 심각한 결함과 손상으로 인하여 작동불능 상태이거나, 이용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 개량하거나 교체하여야 하는 상태

b. 경과연수

- 기계 및 설비별로 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

라. 소방설비

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	경과년수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장·장애 횟수	연 4회 이상	1	
		연 3회	2	
		연 2회	3	
		연 1회	4	
		무	5	
	이용객수 (일평균 승·하차 인원)	일반 : 1만명 이상 광역 : 3만명 이상	1	
		일반 : 5천명 ~ 1만명 미만 광역 : 2만명 ~ 3만명 미만	2	
		일반 : 2천명 ~ 5천명 미만 광역 : 1만명 ~ 2만명 미만	3	
		일반 : 1천명 ~ 2천명 미만 광역 : 5천명 ~ 1만명 미만	4	
		일반 : 1천명 미만 광역 : 5천명 미만	5	

a. 물리적 상태평가

- 소방설비는 철도시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결함 및 손상)를 토대로 평가한다.

평가 점수	등급		물리적인 상태평가 결과
	평가 등급	상태	
5	a	우수	결함이나 손상이 없는 최상의 상태
4	b	양호	소방설비에 국부적인 결함이나 손상이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 청소 등 일상적인 보수활동이 필요한 상태
3	c	보통	소방설비에 결함과 손상이 있으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 부품에 간단한 보수·보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	소방설비에 결함과 손상이 있으며, 오작동 등 기능 발휘에 문제가 있어 긴급한 보수·보강이 필요한 상태
1	e	불량	소방설비에 심각한 결함과 손상이 있어 작동불능 상태이거나, 오작동이 빈발하여 개량이나 교체가 필요한 상태

b. 경과연수

- 설비별로 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

마. 냉난방 및 환기설비

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	경과년수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장·장애 횟수	연 4회 이상	1	
		연 3회	2	
		연 2회	3	
		연 1회	4	
		무	5	
	이용객수 (일평균 승·하차 인원)	일반 : 1만명 이상 광역 : 3만명 이상	1	
		일반 : 5천명 ~ 1만명 미만 광역 : 2만명 ~ 3만명 미만	2	
		일반 : 2천명 ~ 5천명 미만 광역 : 1만명 ~ 2만명 미만	3	
		일반 : 1천명 ~ 2천명 미만 광역 : 5천명 ~ 1만명 미만	4	
		일반 : 1천명 미만 광역 : 5천명 미만	5	

<비고>

- a. 냉난방 및 환기설비는 철도시설관리자가 직접 현장에서 확인한 물리적 상태(결함 및 손상)를 토대로 평가한다.

평가 점수	등급		물리적인 상태평가 결과
	평가 등급	상태	
5	a	우수	결함이나 손상이 없는 최상의 상태
4	b	양호	냉난방 및 환기설비에 국부적인 결함이나 손상이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 청소 등 일상적인 보수활동이 필요한 상태
3	c	보통	냉난방 및 환기설비에 결함과 손상이 있으나, 정상적인 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 부품에 간단한 보수·보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	냉난방 및 환기설비에 결함과 손상이 있으며, 변형과 손상이 과다한 상태로 정상적인 기능 발휘에 문제가 있어 긴급한 보수·보강이 필요한 상태
1	e	불량	냉난방 및 환기설비에 심각한 결함과 손상이 있어 작동불능 상태이거나, 오작동이 빈발하여 개량이나 교체가 필요한 상태 (냉난방 설비가 없는 경우 포함)

b. 이용객수는 일평균 승하차 인원으로 산정하며, 도시철도는 철도시설관리자의 판단에 의해 별도로 제시하여 활용할 수 있다.

c. 경과연수

- 설비별로 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

바. 승강설비

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	경과연수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장·장애 횟수 (승강기 안전관리원 사고 및 고장횟수)	연 4회 이상	1	
		연 3회	2	
		연 2회	3	
		연 1회	4	
		무	5	
	이용객수 (일평균 승·하차 인원)	일반 : 1만명 이상 광역 : 3만명 이상	1	
		일반 : 5천명 ~ 1만명 미만 광역 : 2만명 ~ 3만명 미만	2	
		일반 : 2천명 ~ 5천명 미만 광역 : 1만명 ~ 2만명 미만	3	
		일반 : 1천명 ~ 2천명 미만 광역 : 5천명 ~ 1만명 미만	4	
		일반 : 1천명 미만 광역 : 5천명 미만	5	

<비고>

- 승강설비의 물리적인 상태평가 결과는 월평균 장애율과 물리적 상태를 종합적으로 평가하여 평가등급을 부여한다.
- 월평균 장애율은 전체 보유 승강기 대수에 대한 전체 운행 중 정지건수 비율로 평가한다.
- 승강설비의 물리적 상태를 평가하는 기준은 다음과 같다.

등급			물리적인 상태평가 결과	
평가 점수	평가 등급	상태	월평균 장애율	물리적 상태
5	a	우수	월평균 장애율 3%미만	결함이나 손상이 없는 최상의 상태
4	b	양호	월평균 장애율 3% ~5%미만	승강설비에 국부적인 결함이나 손상이 발생하였으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 청소 등 일상적인 보수활동이 필요한 상태
3	c	보통	월평균 장애율 5% ~8%미만	승강설비에 결함과 손상이 있으나, 안전성과 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성, 사용성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 일부 부품에 간단한 보수·보강(교체 포함)이 필요한 상태
2	d	미흡	월평균 장애율 8% ~10%미만	승강설비에 결함과 손상이 있고, 변형과 소음이 과다한 상태로서 이용자의 안전에 위험이 발생할 가능성이 있으며, 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
1	e	불량	월평균 장애율 10%이상	승강설비에 심각한 결함과 손상으로 인하여 작동불능 상태이거나, 이용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 개량하거나 교체하여야 하는 상태

d. 경과연수

- 설비별로 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.